

Lo Scaffale di Babele

Note sfuse di una mente confusa

Riccardo Giannitrapani¹

Versione pubblica creata mercoledì 10 settembre 2025 e contenente 11 note

QUESTO DOCUMENTO È DISTRIBUITO CON LICENZA CREATIVE COMMON CC-BY-NC. © ⓘ Ⓢ.

¹riccardo.giannitrapani@gmail.com

Jorge Luis Borges ne *La Biblioteca di Babele* [1] ha immaginato un labirinto di corridoi infiniti con infiniti testi casuali (che per ovvi motivi però si ripetono). Non potendo ambire a tanto, mi accontento di uno scaffale.

Raccolgo in questo spazio, sotto forma di note, dubbi, appunti, problemi e idee, le cose che mi hanno colpito, le cose a cui ho pensato, le cose che avrei voluto capire meglio.

«O è banale, o è già stato fatto, o è sbagliato ...»

— Anonimo

Originariamente questo luogo doveva essere uno *zetteltkasten digitale*, un esperimento di raccolta e gestione di appunti un po' più strutturati. Ho scoperto nel tempo che l'attrito per gestire tale edificio digitale è troppo grande per me. Ho deciso quindi di mantenere il mio zetteltkasten cartaceo e costruire qui sopra una raccolta senza troppa struttura e senza troppi vincoli. Permane un tentativo di mantenere note atomiche (una nota un argomento) e di usare, dove possibile, collegamenti tra note diverse.

L'intento di questa raccolta è dunque di proporre una passeggiata su strade non battute dove il dubbio possa distrarre dal quotidiano. Nella maggior parte del materiale riportato non vi è pretesa di originalità; dove possibile ho riportato le fonti di idee, dubbi, problemi. Ma anche dove siano presenti pensieri originali, essi sono senza particolare valore se non l'intento di proporre spunti di riflessione.

Nel tempo riporterò in questo spazio (o almeno questa è l'idea) cose che ho scritto altrove (blog vecchi e nuovi) e che in qualche modo vorrei salvare dall'inevitabile oblio digitale.

L'ordine in cui le note compaiono è puramente temporale e non vi è alcun tentativo di riordinarle in base al tema o allo sviluppo delle idee. Le date riportate sono riferite al momento in cui ho pensato all'argomento, non al suo inserimento. In fondo a questo documento ci saranno alcuni indici per orientarsi tra le varie tipologie di note e una [bibliografia](#).

Rimando in ogni caso alla nota [2506230145 \(Nota su questo luogo\)](#) per una descrizione più dettagliata e tecnica del contenuto di questo documento e alcune indicazioni su come navigare tra i suoi confusi meandri.

Ogni nota è identificata in modo univoco da un codice. Per chiarezza espositiva ogni volta che mi collego ad una nota uso il codice identificativo e, tra parentesi, il titolo.

Noi (l'indivisa divinità che opera in noi) abbiamo sognato il mondo. L'abbiamo sognato resistente, misterioso, visibile, ubiquo nello spazio e stabile nel tempo; ma abbiamo ammesso nella sua architettura tenui ed eterni interstizi di assurdità per sapere che è falso.

— Jorge Luis Borges

INDICE TEMPORALE

2506230145 - Nota su questo luogo	4
2410152137 - Lettera razionale sulla resistenza	6
2402271100 - Nota su un ritratto di Zeno Pycha.	8
2212142314 - Nota sul piegare un foglio all'infinito	12
2211112120 - Nota su un trucco di magia polinomiale	15
2209092253 - Nota su un'altra dimostrazione dell'irrazionalità di $\sqrt{2}$	16
2205300301 - Nota sull'irrazionalità di $\sqrt{2}$ per altra via	18
2107301826 - Lettera sull'irrazionalità	20
1906172349 - Manifesto per una Guerriglia Matematica	25
1804302344 - Manifesto per un altro insegnamento della matematica	28
1707010120 - Nota sull'odografo di Hamilton	33
Bibliografia	36

lunedì 23 giugno 2025 01:45

§

Questo documento è un tipico esempio di *OBTF*, ovvero One Big Text File. Ho deciso di provare a raccogliere in un'unico file di testo tutte le note e gli appunti in forma digitale. Utilizzo da anni appunti cartacei, sotto forma di quaderni e, più recentemente, di uno zettelkasten. Avrei voluto passare al digitale, ma al momento mi è più naturale lavorare con carta e penna. Questo luogo costituisce dunque un tentativo di riportare non tutto quello che ho, ma una piccola parte, quella che in qualche modo voglio conservare e a cui voglio accedere con facilità. Non sempre infatti mi trovo a casa o ho accesso immediato ai miei numerosi quaderni o ai miei cartoncini A6. L'idea è di riversare qui dentro, per cominciare, i post sul mio vecchio blog e alcuni appunti che ho condiviso in passato con studentesse e studenti. Poi si vedrà.

Lavoro molto meglio con un file di testo, uso come editor NeoVim ed ho sviluppato una memoria di lavoro piuttosto importante che mi permette di scrivere velocemente. Per anni ho utilizzato LaTeX e ConTeXt per tutto i miei scritti digitali, ma per questo documento sto provando a usare Typst. Il documento contiene anche una parte di annotazioni private (appunti, diari, idee da sviluppare), il pdf che state leggendo viene prodotto automaticamente e include solo le note che ritengo di condividere in pubblico. Spero che possa crescere con il tempo.

Le note sono inserite in ordine temporale, le più recenti all'inizio. Non uso un sistema di tag (anche se ci sto pensando) per distinguere le varie tipologie di note, mi affido al titolo. Le categorie di note contenute sono più o meno le seguenti (al momento):

- **Note atomiche**, ovvero note molto brevi che contengono un singolo concetto (tipico cartoncino di uno zettelkasten). Sono le note che iniziano con «Su» o «Sul», come ad esempio «Su una poesia di Walt Whitman» o «Sulla natura geometrica di una fase complessa».
- **Hub**, sono note che contengono elenchi tematici di altre note, una specie di indice a tema. Per esempio una nota dal titolo «Hub sui numeri complessi» conterrà link a note che parlano di numeri complessi. Le note di questo tipo sono quelle che danno (o daranno nel tempo) una struttura a questo luogo.
- **Note estese**, ovvero note di lunghezza variabile in cui descrivo qualcosa. Sono l'equivalente dei post su un blog, per intenderci. Sono tutte le note che iniziano con «Nota su». Come questa che state leggendo.
- **Lettere**, ovvero note che in passato scrivevo sul mio blog sotto forma di lettere a studentesse o studenti. Non sono sicuro che userò ancora questa

forma in futuro, ma ho deciso di importare pian piano quelle che ritengo più significative qui sopra.

- **Manifesti**, sono note politiche, nel senso ampio e positivo del termine. Al momento ce ne sono solo due e non credo che ne scriverò altre, ma non si sa mai.
- **Problemi**, sono note che contengono un singolo problema (o esercizio) con eventualmente la sua soluzione (una delle tante). Mi piacerebbe riportare qui gli esercizi più interessanti usati nei compiti in classe in tutti questi anni e altri che mi sono venuti in mente studiando vari argomenti di matematica e fisica.

Nella parte privata di questo documento ci sono anche altre tipologie di note, ma non è interessante descriverle qui.

martedì 15 ottobre 2024 21:37

§

Ho rinunciato alla pace interiore per rendere
la mia mente un luogo pieno di ombre.

— Luthen Rale

Caro L

non so se leggi ancora queste mie lettere, ma mi piace pensarlo. Ieri sera, mentre preparavo un compito di prova per le mie quinte (ti piacerebbero, alcuni ti somigliano) ho pensato ad un problema che sono sicuro ti sarebbe interessato da studente. Sono partito da una domanda semplice: come collegare un certo numero di resistenze da 1 ohm in modo da avere una resistenza totale equivalente pari a $\frac{7}{3}$ ohm. Usando collegamenti in serie e in parallelo la risposta è piuttosto immediata. Poi mi è venuto in mente di chiedere se fosse possibile in modo analogo ottenere una resistenza pari a un qualsiasi numero razionale positivo. Ed ecco la risposta, semplice e (a mio avviso) elegante.

Sappiamo che collegando due resistenze in serie si ha una resistenza equivalente data dalla somma

$$R_{tot} = R_1 + R_2$$

Sappiamo anche che collegando due resistenze in parallelo si ha una resistenza il cui reciproco è la somma dei reciproci

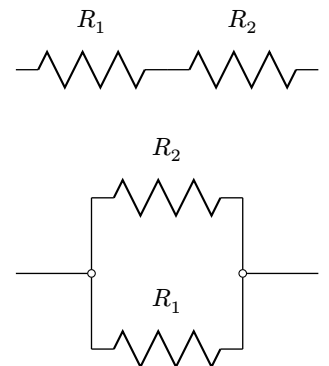
$$R_{tot} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

Immaginiamo dunque di avere una resistenza con valore razionale $R = \frac{p}{q}$; se la mettiamo in serie con una resistenza da 1 ohm otterremo

$$R_{tot} = \frac{p}{q} + 1 = \frac{p+q}{q}$$

se la mettiamo in parallelo con una resistenza da 1 ohm otterremo

$$R_{tot} = \frac{\frac{p}{q}}{\frac{p}{q} + 1} = \frac{p}{p+q}$$



Queste sono esattamente le due operazioni che permettono di costruire a partire dal numero 1 tutti i numeri razionali in quello che si chiama albero di Calkin-Wilf (di cui ho già parlato, per esempio in [2107301826 \(Lettera sull'irrazionalità\)](#) e in [2205300301 \(Nota sull'irrazionalità di \$\sqrt{2}\$ per altra via\)](#)).

Dunque componendo in serie e in parallelo resistenze da 1 ohm posso ottenere un qualsiasi numero razionale. E siccome gli irrazionali sono rami infiniti sull'albero di Calkin-Wilf, componendo infinite resistenze in serie e in parallelo posso ottenere una resistenza equivalente irrazionale qualsiasi. Per esempio se parto da una resistenza da 1 ohm e metto in serie con un'altra da 1 ohm ottengo una da 2 ohm. Se questo sistema lo compongo in parallelo con una da 1 ohm ottengo una da $\frac{2}{3}$ ohm. Se metto in serie ad un'altra da 1 ohm diventa in totale $\frac{5}{3}$ ohm, un'altra in parallelo diventa $\frac{5}{8}$ ohm, un'altra in serie diventa $\frac{13}{8}$ ohm etc etc. Riconoscerai i rapporti tra numeri successivi della serie di Fibonacci, rapporti che convergono al numero irrazionale aureo.

Il territorio da esplorare è ampio, ma la lettera è finita. Questo esempio banale rafforza però una mia idea di cui spesso vi parlavo in classe (e ogni tanto ancora lo faccio): i compiti in classe non sono atti burocratici o procedure selettive standardizzate, sono piccoli manifesti di intenti, luoghi di incontro e scontro, frontiere da attraversare e ridisegnare. Te li ricordi le nostre frontiere? Ti ricordi l'aula in fondo al corridoio?

Io non ricordo più molto. Non ricordo più il tuo volto, la tua voce è diventata quella di una folla che ti ha sostituito in tutti questi anni. Non penso molto a te, ma quando succede ritorna improvviso il suono del telefono che squilla la sera tardi. In quell'istante esatto mi manchi.

martedì 27 febbraio 2024 11:00

§

Lo ricordo nell'atrio dell'albergo, con un libro di matematica in mano, guardare a volte i colori irrecuperabili del cielo.

— Jorge Luis Borges

Et in arcadia ego

Sono polvere.

Conservata nei corridoi di questa scuola, custodita dal tempo e nel tempo. Simile al matematico gesso che si appiccica ai vestiti, che entra nella pelle, che lucida gli occhi. Il gesso che avevo tra le dita il giorno in cui ho finito di fare lezione, il pomeriggio in cui sono diventato polvere io stesso. Ho sbriciolato la mia ultima equazione in classe il 17 ottobre del 1953, il giorno prima del mio cinquantatreesimo compleanno, simmetria quasi perfetta. Con l'immancabile sigaretta nella mano, sono rimasto ancorato alle piccole consuetudini fino all'ultimo. Le nostre vite sono linee continue ed orientabili nello spaziotempo; nel cronotopo, come lo chiamavamo negli anni trenta, come lo chiamò per la prima volta Hermann Minkowski nel 1908. Ma sono linee finite il cui bordo non è determinabile, se non approssimativamente; due punti di accumulazione che racchiudono il nostro tempo. Nel passato la nascita, minuscolo big bang personale; nel futuro la morte, creatrice di polvere. Spaventosi confini di vertigine entrambi; inevitabili, complementari e, nel mio caso, quasi simmetrici. Per un giorno.

Sono polvere, ma non lo sono sempre stato.

Nel breve tempo in cui mi avete chiamato Zeno, anche io, come voi, ho vissuto. Anche io, come voi, sono stato in Arcadia, come i pastori del quadro di Paussin che tanto amai da ragazzo. Adesso quei pastori siete voi, voi che ancora respirate questi corridoi, queste aule, questi luoghi che ancora, a modo loro, mi ospitano. Prima di diventare polvere ho visto cose meravigliose, ne ho ricordo e memoria, anche qui, anche adesso. Con la matematica, per la matematica, attraverso la matematica ho visto un orizzonte che è riservato a pochi viaggiatori.

«Sul campo metrico di Weyl nel microcosmo», questo il titolo della mia tesi di laurea. Milano, 1931, nono anno dell'era fascista. Sulla copertina sbiadita dal tempo si vede ancora quel EF vergato a mano. Una tesi ardita, un tentativo importante dice il mio maestro, Bruno Finzi. Di soli tre anni più vecchio di me, è appena diventato titolare di cattedra all'Università. E lui a indirizzarmi verso questa tesi, elogiando il mio lavoro. Per incoraggiamento, o per speranza

Publicato sull'annuario del Liceo Scientifico G. Marinelli in occasione del centenario della sua fondazione.

Ringrazio la collega Angela Schinella per avermi chiesto di scrivere questo breve ritratto di Zeno Pycha, professore di Matematica e Fisica al Marinelli dal 1935 al 1955. Ringrazio anche Anna Tomasella per avermi aperto gli scaffali polverosi della biblioteca storica del Marinelli ed avermi fatto ritrovare alcuni scritti di Pycha (firmati con la sua sottile grafia da pennino d'altri tempi).

In un primo momento avevo pensato di costruirne un breve profilo biografico e scientifico, ma il collega e amico Francesco De Stefano mi ha preceduto di circa 10 anni avendo scritto un bellissimo ricordo di Pycha nell'annuario del novantesimo del Marinelli (rimando a tale articolo per ulteriori notizie sulla sua vita e sulla sua breve ma intensa produzione scientifica). Ho quindi preferito impostare il ritratto su un registro diverso nella speranza di incuriosire e spingere ad ulteriori, personali esplorazioni. Mi sono servito delle poche fonti a mia disposizione, per il resto ho immaginato; mi scuso per ogni eventuale distorsione.

Il titolo e l'idea di fondo vengono dalla lettura di un saggio di Erwin Panofsky [2] sull'opera del pittore Poussin e sull'indistricabile connessione tra memoria, malinconia e permanenza che la matematica (e in parte la poesia) rivela appieno.

che qualcuno possa seguire le sue intuizioni. Sono gli anni d'oro della fisica moderna, ogni nostro passo sembra aprire strade impensabili, impensabili risultati. Il campo metrico che compare nel titolo è una intuizione di Einstein e il nome di Einstein compare (nel maiuscolo incerto della macchina da scrivere) subito, nelle prime righe. Il padre di tutto quello che stiamo provando, tentando, immaginando, di ogni nostra intuizione. Ancora al suo posto a Berlino, per poco. Sono anni veloci, sono anni terribili, ombre di inquietudine si stendono sull'Europa. Proprio nel 1931, mentre mi laureo, Einstein scrive al ministro italiano della Giustizia, Alfredo Rocco sull'imposizione di giuramento di fedeltà al partito fascista a tutti gli accademici d'Italia. E' necessaria questa umiliazione? Einstein rimane generico nella lettera, ma sta pensando a Tullio Levi-Civita, il grande matematico italiano che ha salvato, insieme a Emmy Noether, la teoria della relatività generale dalle sue contraddizioni matematiche e a cui Einstein è particolarmente legato per stima e riconoscenza. Nessuna risposta dal ministro. Milano non è Berlino, abbiamo giurato quasi tutti, io continuo a pensare alla mia tesi.

Il campo metrico che descrive gli effetti della gravità sulla geometria dello spazio e del tempo è un'idea di Einstein, ma non è il suo nome che compare nel titolo. Weyl ha modificato, ampliato e generalizzato le idee di Einstein per includere l'elettromagnetismo nelle equazioni del campo, per unificarlo con la gravitazione ed ottenere una teoria universale. Abbraccio subito quell'idea, la faccio mia, la esploro, non posso sapere che è un vicolo chiuso, che già in quegli anni sia Einstein che lo stesso Weyl nutrono dubbi su questa strada. Ma l'approccio sembra buono ed io provo una via ancora più radicale: portare l'unificazione nel microcosmo, nel regno incerto della nascente fisica quantistica. Vado avanti, segno il terreno; Finzi ha tracciato una direzione, ma sono io che ho camminato, che ho fatto i calcoli, che ho avanzato nuove ipotesi, non lui. Non lui che nel 1932 partecipa al Convegno dei Matematica Internazionale a Zurigo, un evento importante, la riunificazione della comunità scientifica dopo le divisioni dovute alla grande guerra. Ascolta la conferenza di Emmy Noether, prima donna invitata a parlare ad una sessione plenaria. Bruno parla davanti alle migliori menti matematiche dell'epoca, si confronta in quella occasione con lo stesso Weyl. Ma parlano di altro, presumo; io non sono andato a Zurigo, l'idea dell'unificazione nel microcosmo la coltivo ormai solo io, a Milano. Come si concilia lo spaziotempo regolare, continuo, infinitamente derivabile di Einstein (il cronotopo, sono affezionato a questo termine ormai desueto) con la natura discontinua del mondo quantistico? Il problema diventa ossessione in quegli anni e lo sarà per molti nei decenni successivi. Ne parlo nel gruppo di lavoro riunito intorno a Finzi e al Seminario Matematico e Fisico di Milano dove nel '32 faccio parto del comitato direttivo. Con Radici, con Rota, con Rossi. Con Pastori, l'astro nascente della matematica tensoriale; sarà lei a collaborare con Bruno per anni, sarà lei ad ereditare moralmente e matematicamente la ricerca sul calcolo tensoriale, un filo che la lega ai più grandi matematici, Tullio Levi-Civita in testa. Quando verrà

cacciato dall'università in quanto ebreo, Maria gli scriverà una bellissima lettera. Ma adesso, nel 1931, a Milano, anche con lei mi confronto. Fino a sera, oltre la sera, parlo della mia idea nascente.

Sono in Arcadia, la mia personale Arcadia matematica. E scrivo. Due memorie importanti, 1932 e 1933; sempre con la conversione in era fascista, scritta in numero romano. Ma non più a mano o con la macchina da scrivere, come per la tesi di laurea; questa volta la dicitura è stampata vicino all'intestazione della Regia Accademia Nazionale dei Lincei. Ho proposto una nuova struttura dello spaziotempo, l'ho chiamato fibrato, come se fosse un tessuto. Da lontano sembra lo stesso spaziotempo di Einstein e Weyl, una varietà quadrimensionale continua; ma da vicino diventa altro, emerge la sua natura quantistica, indeterminata e indeterminabile. Credo sia la strada giusta, ho usato quella che oggi chiamereste geometria non commutativa. Indago questa nuova struttura, cerco di capire se sia connessa, se ci siano dei buchi. Parlando dell'universo proprio in quegli anni Borges scrive: «abbiamo ammesso nella sua architettura tenui ed eterni interstizi di assurdità per sapere che è falso». Ecco, a Milano, in quei pochi e rapidissimi anni, ho ipotizzato, studiato, esplorato interstizi di assurdità nella struttura intima dello spazio e del tempo. La mia personale Arcadia.

Nel 1933 Hitler sale al potere. Einstein e Weyl, che riempiono le mie pagine, si spostano a Princeton per non tornare mai più in Europa. Non è ancora arrivata l'etichetta di fisica ebrea, i miei lavori sono passati in tempo prima della censura. Ma mi sono fermato. Nel 1933 mi fermo. In ufficio ho una pila di copie dei miei articoli, le ho fatte stampare per distribuirle ai convegni, per mandarle, come si usa, ad altri studiosi, a qualcuno che possa capire questa idea di spaziotempo come tessuto non commutativo. Sono firmati a mano, con pennino e inchiostro: «Per omaggio devotamente offre l'autore, Pycha». Devotamente offro. Rimangono con me. Non provo tristezza, non ho rimpianti. Et in Arcadia ego. C'ero, ci sono stato. Ancora la malinconia dei pastori nel quadro di Poussin. Perché ho smesso? Indeterminazione.

Passano due anni, la leva militare, e poi, nel 1935, passo il concorso a cattedra per i Licei Scientifici del regno. Un salto temporale, un salto quantistico. A Udine, al Regio Liceo Scientifico Giovanni Marinelli, trovo un altro tipo di universo, un nuovo fibrato non meno misterioso. Invece delle geometrie non commutative, al posto dei tensori, mi ritrovo tra banchi, lavagne e la necessità di spiegare la fisica e la matematica dalle basi. La bellezza dello stare in classe diventa quotidiana. Anche qui c'è una trama nascosta, un tessuto non visto, anche qui inizio a costruire la mia personale visione; seduto alla cattedra provo un nuovo tipo di unificazione, studenti e studentesse sono un cronotopo vastissimo dove cercare interstizi eterni.

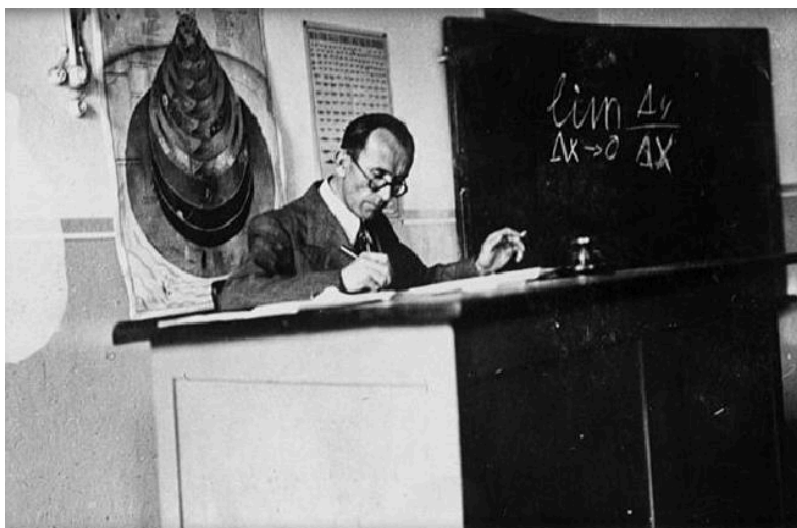
Un salto, ancora uno, l'ultimo. La guerra è finita, Udine si srotola tra le montagne e una pianura discontinua, un altro fibrato, un cronotopo immutabile. Non scrivo più di fisica o matematica, i miei lavori con dedica scritta a mano

sono in qualche scaffale della biblioteca del Marinelli in attesa della polvere (ancora lei), Milano sembra lontana, a volte mi manca la mia piccola Ortisei. Ho pubblicato un libro nel 1951, poche copie, una riflessione epistemologica sulla scienza da cui però mi sento ormai lontano. «Razionalità e Realtà», un nuovo tentativo di ricostruire, di ricostruirmi. Da qualche parte, nei meandri del Ministero, ce n'è una copia che ho spedito per il Premio per le Scienze Filosofiche del Presidente della Repubblica, «classe di scienze morali», così dice la dicitura. Lo ha vinto Gaetano Capone-Braga e la copia non me l'hanno restituita.

Tutto mi avvicina al mio ultimo punto di accumulazione. Il quadro di Poussin sbiadisce, prende forma un altro quadro, del Guercino, di poco anteriore. Et in Arcadia ego; cambia però il soggetto, adesso a parlare non è il ricordo di un tempo migliore, è la morte. Anche in Arcadia il tempo termina, persino in questa terra ideale la linea spaziotemporale ha un'estensione finita. Alla malinconia del passato subentra la fredda verità che ci rende umani. Spietatamente umani.

Lo spaziotempo conserva il suo segreto, almeno per me. Ho vissuto in Arcadia? Posso conservarne il ricordo anche ora che parlo da solo nei corridoi di questa scuola, anche ora che osservo le lavagne dall'altro lato? O è della morte l'ultima parola, il suo dominio sui ricordi, la vera e unica Arcadia? Guercino con il suo memento mori o Poussin con la malinconica rievocazione di una vita passata? Ha importanza scegliere? Non credo, forse possiamo lasciare ancora una volta indeterminata la risposta.

Sono polvere, anche voi lo sarete. Ma di polvere è fatto l'universo e il suo inconoscibile tessuto. Averlo intravisto è il senso di quella minuscola porzione di spaziotempo che qualcuno chiamò, con affetto, Zeno Pycha.



mercoledì 14 dicembre 2022 23:14

§

... perciò in realtà considero voi il poeta
e voi il cantante perchè voi leggerete queste
righe con una voce che ha più musica della mia.

— Woody Guthrie

Non in tutto il panorama della matematica teorema o proposizione più nota e inflazionata dell'irrazionalità della radice quadrata di 2 (si veda per esempio [2205300301 \(Nota sull'irrazionalità di \$\sqrt{2}\$ per altra via\)](#)). Aggiungo alla lunghissima lista di dimostrazioni questa versione, simile (ma non identica) a quella contenuta in [3].

Si tratta di una goccia abbastanza irrilevante in un mare già vasto, ma ha il vantaggio di poter essere illustrata in termini molto semplici con un banale foglio di carta in formato A4 (o qualsiasi altro formato dello standard ISO 216). In tale foglio, infatti, il rapporto tra il lato lungo e il lato corto è pari, per costruzione, a $\sqrt{2}$. Ovviamente tale proprietà vale solo in teoria, nel mondo reale dei fogli di carta il rapporto ha un valore solo approssimativamente vicino a $\sqrt{2}$.

Questo fatto può essere usato per ottenere alcuni risultati interessanti visivamente e senza usare particolari formalismi matematici; per esempio dividendo in due parti uguali un foglio A4 con una linea parallela al lato corto, si ottengono due fogli A5 che hanno lo stesso rapporto di $\sqrt{2}$.

Consideriamo dunque un foglio A4 ideale (Figura 4)

Per comodità chiamiamo a la lunghezza dei lati corti AB e DC e b la lunghezza dei due lati lunghi AD e BC . Per quanto premesso abbiamo idealmente

$$\frac{b}{a} = \sqrt{2}$$

che è possibile verificare (approssimativamente) con un righello ed una calcolatrice.

Sul lato BC consideriamo il punto F tale che FC sia congruente a CD e similmente sul lato AB consideriamo il punto E tale che EB sia congruente a FB (Figura 5). Dunque i due triangoli DCF e EBF sono rettangoli e isosceli.

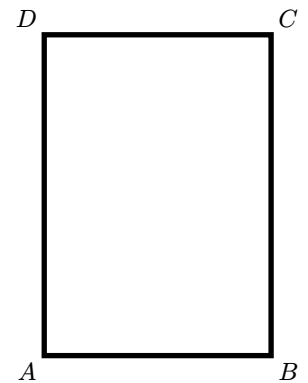


Figura 4: Un foglio A4

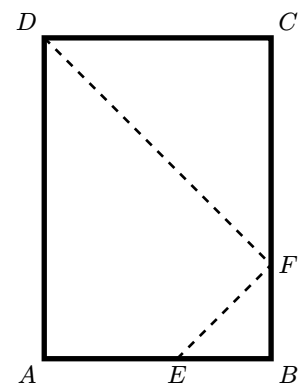


Figura 5: Alcune piegature

Immaginiamo quindi di piegare il foglio lungo le due linee tratteggiate DF e EF (Figura 6).

Si vede facilmente che il lato DF è congruente a DA e dunque è lungo b . Inoltre il rapporto tra la lunghezza di EF e la lunghezza di GE (e quindi HA) è nuovamente $\sqrt{2}$. Chiamiamo con c e d le lunghezze rispettivamente di GE e AE ; allora $c = b - a$ e $d = 2a - b$.

Proposizione 1

Il rettangolo $AHGE$ ha lo stesso rapporto tra lato lungo e lato corto del rettangolo di partenza. Dunque

$$\frac{d}{c} = \sqrt{2}$$

Dimostrazione

Infatti se piego lungo la linea tratteggiata DE (Figura 7) i due triangoli AED e FED si sovrappongono. Più formalmente i due triangoli sono congruenti in quanto entrambi sono rettangoli, hanno la stessa ipotenusa e i lati DF e DA sono congruenti, come notato precedentemente. Dunque EF è congruente a AE . Ma abbiamo già notato che il rapporto tra le lunghezze di EF e GE è $\sqrt{2}$. ■

Possiamo quindi ottenere il seguente risultato.

Proposizione 2

$\sqrt{2}$ è irrazionale.

Dimostrazione

Supponiamo per assurdo che $\sqrt{2}$ sia razionale, quindi sia esprimibile come rapporto tra due interi e consideriamo tale rapporto ai minimi termini; con una opportuna scelta della scala di misura, possiamo allora utilizzare come interi le lunghezze a e b del nostro foglio. Poichè il rapporto è ai minimi termini, a e b sono i due più piccoli interi tali che

$$\frac{b}{a} = \sqrt{2}$$

Ma se a e b sono interi, lo sono anche c e d e sono inoltre più piccoli di a e b e hanno lo stesso rapporto (per la proposizione 1), contraddicendo l'affermazione precedente. ■

Come risultato secondario di questo piccolo divertimento è possibile notare come questa costruzione possa essere ripetuta all'infinito ottenendo una sequenza di rettangoli tutti simili via via più piccoli ottenendo una via geometrica alla rappresentazione in frazione continua infinita di $\sqrt{2}$.

Dalle relazioni trovate precedentemente è infatti facile dimostrare che

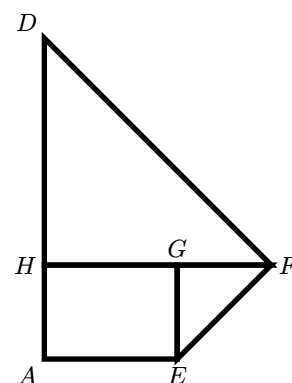


Figura 6: Pieghiamo il foglio

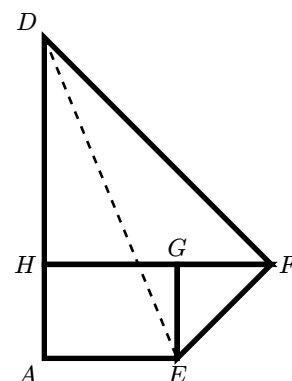


Figura 7: Congruenza di AED e EFD

$$a = c + d$$

$$b = 2c + d$$

da cui

$$\sqrt{2} = \frac{b}{a} = \frac{2c + d}{c + d} = 1 + \frac{c}{c + d} = 1 + \frac{1}{1 + \frac{d}{c}}$$

Abbiamo dimostrato che il rettangolo di lati d e c è simile al foglio di partenza e questo significa che possiamo immaginare di piegarlo in maniera analoga a quanto abbiamo fatto precedentemente trovando un nuovo rettangolo più piccolo di lati e ed f tali che

$$\frac{d}{c} = 1 + \frac{1}{1 + \frac{f}{e}}$$

Sostituendo nella precedente frazione e iterando ad ogni nuovo rettangolo possiamo costruire la nota rappresentazione come frazione continua infinita di $\sqrt{2}$

$$\sqrt{2} = 1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2 + \dots}}}$$

venerdì 11 novembre 2022 21:20

§

Chiedi a un amico o a un'amica di pensare, senza dirtelo, ad un polinomio $p(x)$ di grado qualsiasi, che soddisfi le seguenti condizioni:

1. i coefficienti siano tutti interi non negativi
2. non sia un monomio.

Tra lo stupore generale del pubblico sarai in grado di determinare in modo univoco ed esatto il polinomio pensato chiedendo soltanto due valori particolari; questa cosa sembra impossibile, un polinomio di grado n può avere fino a $n + 1$ coefficienti, come è possibile determinarli tutti con soli due valori del polinomio? Fai colpo su tutti e tutte chiedendo i due seguenti valori: $p(1)$ e $p(p(1))$.

Il trucco a questo punto è semplice: esprimi il numero $p(p(1))$ (che per le condizioni del gioco sarà un numero intero e positivo) in base $p(1)$ e il gioco è fatto, i coefficienti nello sviluppo delle potenze di $p(1)$ sono esattamente i coefficienti del polinomio da indovinare. Prima di discutere brevemente il perché (sono sicuro che hai già capito), facciamo un esempio; supponiamo che ti siano stati dati i valori $p(1) = 7$ e $p(7) = 17845$. Esprimi il secondo numero in base 7; ovviamente per numeri così alti avrai bisogno di un po' di tempo (o di un piccolo aiuto informatico), ma alla fine otterrai il seguente risultato

$$17845 = 1 \cdot 7^5 + 3 \cdot 7^3 + 1 \cdot 7^1 + 2 \cdot 7^0$$

che è appunto lo sviluppo di 17845 in base 7. Allora il polinomio cercato è

$$p(x) = x^5 + 3x^3 + x + 2$$

Qualche breve commento. La richiesta di $p(1)$, che è la somma dei coefficienti del polinomio, serve ad ottenere una base più grande di ciascun coefficiente del polinomio. Una volta ottenuta tale base, $p(p(1))$ è un numero la cui espansione nella base $p(1)$ fornisce i coefficienti cercati; per completare, il teorema di rappresentazione in base garantisce che lo sviluppo di $p(p(1))$ in base $p(1)$ esiste ed è unico.

NOTA SU UN'ALTRA DIMOSTRAZIONE DELL'IRRAZIONALITÀ DI $\sqrt{2}$

venerdì 9 settembre 2022 22:53

§

You can't always get what you want

— Rolling Stones

A completamento di [2205300301](#) (Nota sull'irrazionalità di $\sqrt{2}$ per altra via), propongo qui di seguito una ulteriore strada usando sempre l'albero di Calkin-Wilf [4]

L'albero di Calkin-Wilf è un argomento a cui sono sentimentalmente legato: <https://www.doppiozero.com/lalbero-di-calkin-wilf>

Sia dunque dato l'albero di Calkin-Wilf, Γ ; chiamiamo *sequenza di Calkin-Wilf* la sequenza di numeri razionali positivi ottenuta attraversando Γ per ordine di livello

$$1, \frac{1}{2}, 2, \frac{1}{3}, \frac{3}{2}, \frac{2}{3}, 3, \dots$$

Si dimostrano facilmente le seguenti proposizioni.

Proposizione 1

Se x appartiene alla sequenza di Calkin-Wilf, allora il successivo elemento nella sequenza è dato dalla seguente funzione

Per una dimostrazione si veda [5]

$$S(x) = \frac{1}{2[x] + 1 - x}$$

dove $[x]$ indica la parte intera di x (la funzione *floor*).

Proposizione 2

Se x appartiene alla sequenza di Calkin-Wilf, allora tutti gli elementi $x + n$ con $n \in \mathbb{N}$ e $n > 0$ compaiono nella sequenza in ordine.

Dimostrazione

Infatti, per costruzione dell'albero Γ , l'elemento $x + n$ si trova n livelli al di sotto di x . ■

Proposizione 3

$\sqrt{2}$ non appartiene alla sequenza di Calkin-Wilf.

Dimostrazione

Ipotizziamo per assurdo che appartenga alla sequenza; è facile verificare per calcolo diretto che

$$S^6(\sqrt{2}) = \sqrt{2} + 4$$

dove con S^6 indichiamo la funzione S applicata 6 volte. Si vede anche, sempre con calcolo diretto, che non ci sono altri numeri nella forma $\sqrt{2} + n$ tra $\sqrt{2}$ e $S^6(\sqrt{2})$. Ma questo contraddice la precedente proposizione. Quindi $\sqrt{2}$ non appartiene alla sequenza di Calkin-Wilf. ■

Dall'ultima proposizione si evince, ancora una volta, che $\sqrt{2}$ non è un numero razionale.

lunedì 30 maggio 2022 03:01

§

In questa breve nota cercherò di dimostrare in modo semplice alcune proprietà dei numeri razionali che portano ad un risultato piuttosto noto. L'intento è pedagogico e non di ricerca e l'epigrafe riportata ne rappresenta lo spirito; esistono in letteratura e sui libri scolastici dimostrazioni dello stesso fatto molto più brevi. L'idea è però che alle volte una passeggiata su strade non battute possa distrarre dal quotidiano (come ci insegna Robert Frost). Non vi è pretesa di originalità, l'unico valore di questa minuscola fatica è proporre spunti di possibile approfondimento e di esercizio personale a studenti e studentesse.

Ho già parlato in modo più esteso di questa idea usando l'albero di Calkin-Wilf in [2107301826](#) ([Lettera sull'irrazionalità](#)); in quella nota il linguaggio era didattico e poco formale, qui ho cercato di asciugare quel discorso all'essenziale.

Definiamo due particolari funzioni su $\mathbb{R}$, nel seguente modo

$$\mathcal{D}(x) = x + 1$$

$$\mathcal{S}(x) = \frac{x}{x + 1}$$

Se le restringiamo ai numeri razionali positivi non nulli $\frac{p}{q}$, assumeranno questa forma:

$$\mathcal{D}\left(\frac{p}{q}\right) = \frac{p + q}{q}$$

$$\mathcal{S}\left(\frac{p}{q}\right) = \frac{p}{p + q}$$

Vale forse la pena ricordare che se $p/q \in \mathbb{Q}_0^+$ allora p e q sono entrambi numeri naturali diversi da 0.

Si vede facilmente che entrambe le funzioni sono chiuse su $\mathbb{Q}_0^+$, ovvero il loro risultato se calcolate su un numero razionale positivo non nullo è ancora un numero razionale positivo non nullo.

Valgono allora le seguenti proposizioni:

Proposizione 1

Se $x \in \mathbb{Q}_0^+$ è ai minimi termini, allora anche $\mathcal{D}(x)$ e $\mathcal{S}(x)$ lo sono.

Dimostrazione

Il numero razionale positivo non nullo p/q è ai minimi termini se p e q sono primi tra loro, ovvero 1 è l'unico divisore comune. Si vede subito che se p e q sono primi tra loro allora lo sono anche con la loro somma. Infatti supponiamo che $p + q$ e q , per esempio, abbiano un divisore comune b diverso da 1; allora $p + q = bk$ e $q = bh$ e dunque $p + bh = bk$ da cui segue $p = b(k - h)$. Ma allora b è anche divisore di p , contraddicendo l'ipotesi che p e q sono primi

tra loro. Da questo risultato ne discende che $\mathcal{D}\left(\frac{p}{q}\right)$ e $\mathcal{S}\left(\frac{p}{q}\right)$ sono ridotti ai minimi termini se lo è $\frac{p}{q}$. ■

Immaginiamo quindi di comporre le funzioni $\mathcal{D}$ e $\mathcal{S}$ tra di loro in una sequenza arbitraria; per esempio $\mathcal{D}(\mathcal{S}(\mathcal{S}(x)))$ è una sequenza in cui si calcola $\mathcal{S}$ sul numero x , il risultato lo si usa come argomento di $\mathcal{S}$ e il risultato di quest'ultima si usa come argomento di $\mathcal{D}$. Si possono immaginare sequenze arbitrariamente lunghe.

Proposizione 2

Se $x \in \mathbb{Q}_0^+$ e T è una qualsiasi sequenza di $\mathcal{D}$ e $\mathcal{S}$, allora $T(x) \neq x$.

Dimostrazione

Intanto è facile verificare che la somma di numeratore e denominatore di un numero razionale positivo non nullo aumenta se applichiamo $\mathcal{D}$ o $\mathcal{S}$. Infatti, per esempio,

$$\mathcal{D}\left(\frac{p}{q}\right) = \frac{p+q}{q}$$

e $p+q+q > p+q$. Analogamente per $\mathcal{S}$. Quindi se applichiamo a x una sequenza T di $\mathcal{D}$ e $\mathcal{S}$ avremo che la somma di numeratore e denominatore di $T(x)$ sarà strettamente maggiore della somma di numeratore e denominatore di x . Ma allora $T(x)$ non può essere uguale a x in quanto essendo entrambi razionali positivi non nulli ai minimi termini (per la Proposizione 1), se fossero uguali dovrebbero avere numeratori e denominatori uguali ma con somme differenti, cosa impossibile. ■

Per inciso questo significa che se applichiamo una sequenza arbitrariamente lunga di $\mathcal{S}$ e $\mathcal{D}$ a partire da un numero razionale positivo non nullo x , la sequenza di risultati non è periodica, ovvero non passa mai due volte sullo stesso valore.

Proposizione 3

$$\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}_0^+$$

Dimostrazione Supponiamo che $\sqrt{2}$ sia un numero razionale positivo non nullo. Si vede da calcolo diretto che $\mathcal{D}(\mathcal{S}(\mathcal{S}(\mathcal{D}(\sqrt{2})))) = \sqrt{2}$, ma questo contraddice la proposizione 3 in . Dunque $\sqrt{2}$ non è un numero razionale. ■

Analoga dimostrazione vale probabilmente per ogni irrazionale algebrico.

venerdì 30 luglio 2021 18:26

 §

Carissima A, ti scrivo queste poche righe in questa lunga pausa dal reale che molti chiamano estate. Ci sei mancata a scuola, abbiamo a lungo guardato il tuo banco temporaneamente vuoto, lo abbiamo immaginato abitato, siamo rimasti in attesa. Mi piace la parola temporaneamente, odora di futuro, di cambiamento, di risalita. Settembre è vicino, non abbiamo fretta, quando tornerai riprenderemo il discorso nel punto esatto in cui lo abbiamo interrotto.

Nella mia ultima email avevo promesso di scriverti qualcosa di bello. Ci ho pensato a lungo e quando qualche giorno fa mi sono imbattuto per caso (che è l'unica bandiera che sento mia) in una dimostrazione, ho pensato a te. Non è una dimostrazione particolarmente bella, a dire il vero. E non è nemmeno una scoperta originale, come ho scoperto poco dopo esserci arrivato. Ma come tutte le strade meno battute ha il merito di costare un po' di fatica e di regalare orizzonti più ampi.

Voglio quindi dimostrarti che $\sqrt{2}$ è un numero irrazionale. Per farlo dovrò introdurre alcune idee che non fanno parte dell'usuale matematica di seconda. Ma siccome non sono tuo insegnante di matematica mi sento libero dal peso di dover seguire strade consolidate; possiamo per un attimo liberarci dei vincoli (reali o immaginari) di un percorso scolastico e parlare liberamente per il solo piacere di scoprire cose nuove.

L'irrazionalità della radice di 2 è un passaggio fondamentale nella storia della matematica, esistono tantissime (infinte forse) dimostrazioni a partire da quella storica di Ippaso di Metaponto che per qualche motivo a me oscuro non viene quasi mai proposta a scuola. La dimostrazione che ti propongo in questa lettera non è la migliore, non è la più elegante, non è la più semplice o la più breve. Ma non la troverai facilmente (era sfuggita anche a me in un primo momento tanto da essermi stupidamente convinto di aver trovato qualcosa di nuovo) e questo la rende ricca di possibili (mi auguro) approfondimenti e suggestioni.

La mia dimostrazione preferita dell'irrazionalità di $\sqrt{2}$ rimane quella di [Estemann](#).

Ma andiamo con calma. Cosa sia la radice quadrata di 2 dovresti saperlo da un po', è quel numero positivo che moltiplicato per sé stesso restituisce 2. O, è la stessa cosa, è quel numero positivo che elevato al quadrato fa 2. Niente di più semplice. Cosa significa che $\sqrt{2}$ è irrazionale (che è esattamente quello che voglio dimostrarti)? Significa semplicemente che non è razionale, cioè non può essere espresso come rapporto (ratio) tra due numeri naturali (interi positivi, se preferisci). Una conseguenza di questo fatto, che studierai quest'anno, è che da questo si dimostra che lo sviluppo decimale di $\sqrt{2}$ è infinito non periodico, quindi sostanzialmente è un numero inconoscibile

(alogoi, li chiamavano i greci antichi). Studierai anche che di numeri irrazionali ce ne sono infiniti e giocano un ruolo fondamentale nell'architettura della matematica.

Qui però siamo interessati a questo semplice fatto, non è possibile esprimere $\sqrt{2}$ come rapporto tra interi positivi. Cioè non è possibile scrivere

$$\sqrt{2} = \frac{a}{b}$$

con a e b numeri naturali.

Per farlo ti mostrerò una struttura matematica molto semplice e affascinante, detta **albero di Calkin-Wilf**, che contiene esattamente tutti i numeri razionali e ti dimostrerò che $\sqrt{2}$ non può appartenere a tale struttura e dunque non è razionale.

Pronta? Iniziamo. Dato un qualunque numero razionale positivo $\frac{a}{b}$ (d'ora in poi ometterò di specificare positivo, lavoreremo esclusivamente con numeri positivi) definiamo due operazioni nel seguente modo:

$$\mathcal{D}\left(\frac{a}{b}\right) = \frac{a+b}{b}$$

$$\mathcal{S}\left(\frac{a}{b}\right) = \frac{a}{a+b}$$

Entrambe queste due operazioni (tecnicamente si chiamano funzioni, studierai a breve) prendono un numero razionale e restituiscono un nuovo numero razionale. Possiamo rappresentarle visivamente come in Figura 8 ($\mathcal{D}$ va a destra e $\mathcal{S}$ a sinistra)

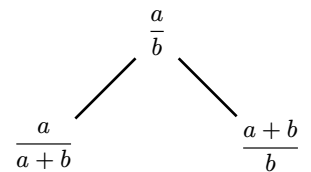


Figura 8: Rappresentazione visuale di $\mathcal{D}$ e $\mathcal{S}$.

Questo è quello che in matematica si chiama un **albero** costituito da alcuni **nodi** (in questo caso tre) collegati da dei **rami** (in questo caso due). Dunque dal nodo $\frac{a}{b}$ partono due rami che portano ai due nodi $\frac{a}{a+b}$ e $\frac{a+b}{b}$. In gergo questi due nodi si chiamano **figli** mentre il nodo di partenza si chiama **genitore**.

Un primo risultato facile da verificare è che $\mathcal{D}(x) > x$ e $\mathcal{S}(x) < x$ da cui si deduce immediatamente che i due figli di un nodo sono diversi tra loro (ricorda questo risultato perché ci servirà tra poco).

A questo punto è possibile estendere l'albero partendo dai figli ed applicando le operazioni $\mathcal{D}$ e $\mathcal{S}$ viste sopra; questa estensione può essere fatta quante volte si vuole, al limite anche all'infinito. Se il numero di partenza da cui far partire l'albero è la frazione $\frac{1}{1}$ (cioè il numero 1), si ottiene un albero infinito che prende il nome di **albero di Calkin-Wilf**.

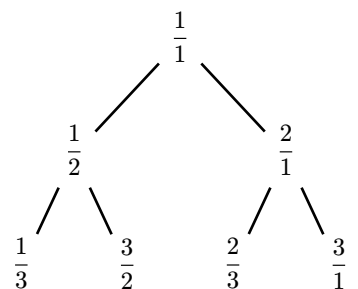


Figura 9: I primi tre livelli dell'albero di Calkin-Wilf

Perché è importante tale struttura (se sei interessata [qui trovi l'articolo originale](#))? Semplice, si dimostra facilmente (lo farò tra un attimo) che tale albero contiene esattamente tutti i numeri razionali. Inoltre questa particolare disposizione possiede molte proprietà interessanti, se ci sarà modo e tempo ne parleremo in futuro.

Per poterti mostrare che ogni razionale appartiene all'albero conviene introdurre un'ulteriore operazione su razionali che in qualche modo è l'inversa delle operazioni $\mathcal{D}$ e $\mathcal{S}$ introdotte prima. Chiamiamola φ e definiamola nel seguente modo

$$\varphi\left(\frac{a}{b}\right) = \begin{cases} \frac{a}{b-a} & \text{se } b > a \\ \frac{a-b}{b} & \text{se } a > b \end{cases}$$

Penso ti sarà facile convincerti che effettivamente φ risale l'albero a ritroso, calcolandola su un numero razionale positivo diverso da 1 ne restituisce il genitore. Fai pure qualche prova tu stessa, vedrai che è così.

A questo punto è possibile mostrare un risultato fondamentale e che ci permetterà di ottenere tutti gli altri. Se applico φ ad un razionale $\frac{a}{b}$ ottengo un nuovo razionale in cui o il numeratore o il denominatore è più piccolo. Se continuo ad applicare φ , numeratore e denominatore continuano a diminuire e siccome sono interi positivi ad un certo punto dovranno arrivare a 1 (questo risultato si può ottenere in modo rigoroso con il limite di successioni, ma sono cose che farai in quarta, per ora ti chiedo di fidarti dell'idea intuitiva che ti ho qui proposto). Riassumendo, applicando φ un certo numero di volte partendo da un razionale positivo si arriva sempre a 1.

A questo punto possiamo dimostrare che l'albero di Calkin-Wilf contiene tutti i razionali. Supponiamo infatti per assurdo che non contenga un particolare razionale $\frac{a}{b}$. Applicando φ otteniamo un nuovo razionale che non deve essere contenuto nell'albero, altrimenti ci sarebbe anche $\frac{a}{b}$ che ne è uno dei figli. Applicando il ragionamento a questo nuovo numero razionale e al successivo e così via arriviamo prima o poi al numero $\frac{1}{1}$ ottenendo il risultato che 1 non deve appartenere all'albero. Ma noi sappiamo che 1 appartiene all'albero (è il nodo di partenza), quindi abbiamo appena trovato un assurdo. Se ipotizziamo che esista un $\frac{a}{b}$ che non appartiene all'albero ne discende che nemmeno $\frac{1}{1}$ deve appartenere; siccome questo non è possibile, non ci possono essere razionali che non siano contenuti nell'albero di Calkin-Wilf.

Non solo, si può anche dimostrare che tutti i razionali sono contenuti nell'albero nella loro forma ridotta ai minimi termini (puoi provare tu come esercizio, ti lascio un indizio: nella frazione $\frac{a}{b}$ il MCD tra a e b non viene cambiato se applico φ .)

Infine possiamo dimostrare che non ci sono duplicati, cioè che non solo l'albero di Calkin-Wilf contiene tutti i razionali positivi, ma li contiene una ed una sola volta. La dimostrazione non è difficile, ma per non appesantire il contenuto di questa lettera lascio a te pensarci autonomamente, non dovesse riuscirti basta che me lo fai sapere e ti scrivo ancora.

Bene, siamo quasi arrivati all'irrazionalità di $\sqrt{2}$, fammi prima riassumere quanto abbiamo ottenuto. Esiste un albero di numeri razionali, detto albero di Calkin-Wilf, che contiene tutti i numeri razionali positivi una ed una sola volta come propri nodi.

Adesso ti dimostrerò che $\sqrt{2}$ non può appartenere a questo albero. Per farlo fammi riscrivere in forma più comoda i due operatori $\mathcal{D}$ e $\mathcal{S}$; infatti

$$\mathcal{D}\left(\frac{a}{b}\right) = \frac{a+b}{b} = \frac{a}{b} + 1$$

da cui possiamo scrivere

$$\mathcal{D}(x) = x + 1$$

Analogamente per l'altra operazione è facile mostrare che si ottiene

$$\mathcal{S}(x) = \frac{x}{x+1}$$

Adesso ipotizziamo che $\sqrt{2}$ sia un numero razionale. Dunque si trova da qualche parte nell'albero di Calkin-Wilf. Applichiamo $\mathcal{D}$ per trovare il suo figlio a destra; otteniamo

$$\mathcal{D}(\sqrt{2}) = \sqrt{2} + 1$$

Adesso troviamo il figlio a sinistra di questo numero:

$$\mathcal{S}(\sqrt{2} + 1) = \frac{\sqrt{2} + 1}{\sqrt{2} + 2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

dove l'ultimo passaggio (la razionalizzazione) l'ho ottenuto moltiplicando e dividendo la frazione per $(2 - \sqrt{2})$. Cerchiamo il figlio sinistro di questo nuovo numero:

$$\mathcal{S}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2} + 1} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2} + 2} = \sqrt{2} - 1 \setminus]$$

dove nuovamente l'ultimo passaggio si ottiene con razionalizzazione. Infine (promesso), cerchiamo il figlio a destra di quest'ultimo numero:

$$\mathcal{D}(\sqrt{2} - 1) = \sqrt{2}$$

Abbiamo un problema: ipotizzando che $\sqrt{2}$ sia razionale e quindi si trovi da qualche parte sull'albero, abbiamo trovato che muovendosi lungo i rami dell'albero (a destra, poi due volte a sinistra, infine di nuovo a destra) troviamo nuovamente $\sqrt{2}$. Ma questo è impossibile, significherebbe che l'albero di Calkin-Wilf contiene due copie dello stesso numero (anzi infinite perché posso ripetere di nuovo tutto il ragionamento). Dunque $\sqrt{2}$ non può appartenere all'albero e quindi non è un numero razionale. Siamo di fronte ad un numero irrazionale (alogs), che non può essere scritto come frazione $\frac{a}{b}$.

Ci sarebbero ancora tantissime cose da dire, vedere, dimostrare. Ma temo di essermi già dilungato troppo. Ti lascio solo con un risultato che sembra interessante: se scrivo anche la funzione φ in modo più generico come ho fatto per $\mathcal{D}$ e $\mathcal{S}$ (ti lascio i dettagli algebrici)

$$\varphi(x) = \begin{cases} \frac{x}{1-x} & \text{se } x < 1 \\ x-1 & \text{se } x > 1 \end{cases}$$

allora si vede che se applico φ ripetutamente a $\sqrt{2}$ torno ad un certo punto al valore di partenza $\sqrt{2}$. Dunque sembra che φ applicata ripetutamente ai razionali arrivi prima o poi a 1 (come abbiamo già discusso prima), se invece la applico agli irrazionali questo non succede. Una funzione che in qualche modo può essere usata (lo abbiamo fatto in un certo senso anche noi qui sopra) per determinare se un numero sia razionale o irrazionale (o almeno sia un irrazionale sotto forma di radicale).

Ho davvero esagerato e ti chiedo scusa. Dimentica pure tutta la matematica di cui ti ho parlato, l'unico valore che attribuisco a questa lettera, cara A, è che ho il desiderio di raccontarti cose. Non vedo l'ora di riaverti in classe.

Un caro saluto, prof.

lunedì 17 giugno 2019 23:49

§

Tempo fa mi è capitato di aiutare alcuni ragazzi ed alcune ragazze dell'ultimo anno di un Liceo Scientifico; contattato pochi giorni prima dell'Esame di Stato Conclusivo per alcune difficoltà in matematica e non essendo io coinvolto negli esami, ho provato a dare una mano. Non erano delle mie classi, ma i figli e le figlie in prestito alle volte ci raggiungono da direzioni inaspettate. Non essendoci il tempo di prenotare un'aula e chiedere le dovute autorizzazioni per la concessione di spazi a scuola ed essendo un periodo complesso per il personale scolastico impegnato a preparare aule e corridoi per l'imminente esame, ho deciso di aiutare gli studenti e le studentesse dando appuntamento in un bar del centro, un luogo inconsueto per la matematica. Ci siamo visti per quattro incontri, tra caffè e musica in sottofondo abbiamo affrontato paure, teoremi, equazioni e dubbi ed ho capito in quella occasione che no, non esistono luoghi inconsueti per la matematica. Quest'anno ho provato a replicare l'esperienza, stessa sensazione che qualcosa di buono si possa ottenere dal portare la matematica fuori da un'aula scolastica. Non mi riferisco ad azioni di divulgazione, sempre interessanti ed importanti; parlo proprio di fare matematica con studenti e studentesse, ma fuori dall'ambiente formale a cui siamo abituati ogni mattina.

Nel 1984 il pubblicitario Conrad Levinson coniò il termine «Guerrilla Marketing» per indicare una nuova forma di promozione che uscisse dai canali usuali e, usando mezzi semplici ed a basso costo, veicolasse un messaggio in modo creativo, diverso, inusuale, fuori contesto. Mutuo il termine e propongo dunque una nuova modalità didattica che mi piace chiamare **guerriglia matematica**; si tratta di portare la matematica fuori dalle aule in piccoli contesti inusuali dove far nascere un'idea di matematica diversa, riportare una tregua tra il comune sentire ed il mondo matematico.

Propongo quindi alcuni punti definenti la guerriglia matematica nella speranza che possano essere spunto di discussione (o di critica) e magari inducano qualcuno a seguire strade simili o parallele.

Microdiffusione

La guerriglia matematica non pretende di cambiare il mondo, propone un'azione dal basso di diffusione della cultura e dell'agire matematico su piccola scala; coinvolge poche persone alla volta che siano in qualche modo motivate. Lo scopo è di ridurre la paura della matematica ed alimentare la consapevolezza che sia una pratica accessibile e, perché no, interessante.

Spontaneità

Le azioni di guerriglia matematica devono nascere spontaneamente, mai essere imposte o programmate. L'azione deve in qualche modo non essere prevedibile e deve basarsi, se possibile, sull'improvvisazione; non è una lezione o una conferenza, è artigianato. I partecipanti vanno coinvolti all'ultimo momento, con ogni mezzo, ma devono sentire l'improvvisa urgenza di partecipare, anche stravolgendo impegni già presi.

Rapidità

L'azione deve essere rapida, una o due ore al massimo per consentire ai partecipanti di avere materiale gestibile e non essere sovraccaricati da idee e concetti. Durante un'azione di guerriglia matematica si possono lasciare in sospeso alcuni dettagli, alcuni passaggi, chiedere che poi i partecipanti completino in autonomia e successivamente il quadro preciso, dando magari solo le indicazioni generali. Questo non significa però essere sciatti o ambigui, chi pratica guerriglia matematica deve sapersi destreggiare tra l'eccesso di dettaglio e la generalità dei risultati.

Luoghi e tempi inusuali

Le azioni di guerriglia matematica dovrebbero avvenire in contesti esterni al formale, fuori dall'aula e possibilmente fuori dalla scuola. L'ideale è un luogo pubblico, le persone non direttamente coinvolte devono domandarsi «cosa sta succedendo?». Bar, parchi, piazze, gradini, librerie, ogni luogo dove ci sia posto per sedersi e parlare con fogli ed una penna può essere teatro di un'azione di guerriglia matematica. Si può immaginare di usare invece un luogo usuale, tipo l'aula scolastica; l'azione deve allora essere imprevedibile in altro modo, magari temporale. Ad esempio si può interrompere il normale corso di una lezione per introdurre in pochi minuti un concetto matematico che non sia necessario o pertinente, ma sia interessante.

Precisione

La guerriglia matematica deve essere informale e spiazzante, ma questo non significa che debba essere imprecisa o approssimativa. Chi compie azioni di guerriglia matematica deve avere la competenza per farlo, assoluta padronanza della situazione, non si deve permettere la diffusione di errori o, peggio ancora, di falsità. La guerriglia matematica richiede impegno, serietà, precisione, chi la pratica deve esserne consapevole.

Economia

L'azione di guerriglia matematica dovrebbe essere assolutamente gratuita (ci sono altri modi di fare soldi). Chi partecipa deve sentire l'importanza di un'idea alta della diffusione di cultura, deve percepire un'ideale che vada oltre una questione economica; per questo motivo la guerriglia matematica ha bisogno di molte persone perché il carico di lavoro possa essere gestibile su base volontaria (altrimenti diventa martirio, che è un'altra cosa). Piuttosto si può chiedere qualcosa in cambio a chi viene coinvolto da un'azione di

guerriglia matematica: la dedizione assoluta per quel piccolo lasso temporale dell'azione, la diffusione ad altri di quel che si è capito (passa il favore), la decisione di abbracciare la causa e diventare promotore attivo di guerriglia matematica (se se ne ha la competenza, ovviamente).

Universalità

Non è necessario che la guerriglia matematica sia solo strumento didattico per risolvere dubbi o paure, può essere anche veicolo per l'universalità del messaggio matematico. In questo senso potrebbe coinvolgere anche soggetti adulti, non solo studenti. Improvvisamente parlare in pubblico di matematica dovrebbe diventare evento curioso ed interessante, non solo bizzarro. E, soprattutto, dovrebbe poter coinvolgere tutti e tutte.

MANIFESTO PER UN ALTRO INSEGNAMENTO DELLA MATEMATICA

lunedì 30 aprile 2018 23:44

§

«Ho sognato che avevo disegnato dei tasti di pianoforte sul tavolo di cucina. Io ci suonavo sopra, erano muti. I vicini venivano ad ascoltare.»

— Tomas Tranströmer

A Carla Quirina che mi aiuta ad ascoltare.

Da quando insegno matematica a ragazzi e ragazze in età adolescenziale ho imparato a convivere con il dubbio. I versi di Tranströmer qui citati rappresentano in modo preciso il mio sentimento di insegnante; quando penso alla matematica posso distintamente udire una musica, a volte strutturata, a volte spontanea, ma è una musica silenziosa, bisogna imparare prima di tutto a sentirla, poi ad ascoltarla, infine a riprodurla. Ritengo che questa sia la sostanza del mio mestiere, separare le note dal rumore.

Questo manifesto, pubblicato nel 2018 sul mio blog, è stato la base per il mio libro [6].

Ho deciso di mettere in forma scritta gli assunti, espliciti ed impliciti, della mia didattica; per i miei studenti e le mie studentesse, per le loro famiglie, per me. Questo manifesto, raccolta di intenti più che di pratiche, mi aiuta a fissare alcuni punti per me importanti, frutto di molte ore passate tra dubbi, ripensamenti, paure, convinzioni. Ovviamente non presenta soluzioni o ricette, sottolinea semmai un problema, reale o immaginato; propone una riflessione. Inoltre non vi è in questo documento alcuna pretesa di **completezza**, **originalità**, **efficacia** o **pertinenza**. Non vi è completezza in quanto è un lavoro in corso d'opera che forse non finirà mai di richiedere continue revisioni e ripensamenti. Non vi è originalità in quanto molte delle cose qui scritte sono sicuramente pratica comune di tanti colleghi e tante colleghe decisamente più capaci di me. Non vi è efficacia in quanto tutto il mio ripensare il mestiere di insegnante si riflette in una didattica che per ora ha un esito incerto. Non vi è pertinenza in quanto molte delle idee che esprimo in questo manifesto non sono specifiche della matematica, potrebbero essere declinabili in altre materie.

Parlo qui di matematica nella mia esperienza di docente di scuola secondaria di secondo grado; non più elementare, non il «saper far di conto», la matematica delle superiori non è necessaria alla maggior parte dei futuri cittadini e delle future cittadine. Se la si insegna, con passione, è perché passi il semplice messaggio che nella vita si possono fare anche cose non utili. La bellezza, in fondo, è una forma di necessità

Il manifesto si divide in sette punti espressi in modo incompleto e forzatamente sintetico da una parola. Ciascun punto viene poi specificato con alcuni dettagli nel testo.

Complessità

Dire che la matematica è terreno difficile è dire cosa nota e scontata. La complessità è di forma, con un linguaggio codificato, arduo e non sempre utilizzato o capito come dovrebbe essere, e di sostanza, con argomenti astratti, raramente intuitivi, spesso presentati in forma apodittica e senza alcuna giustificazione. Di fronte a questo vasto territorio ogni commento come «è banale», «si vede», «non è possibile che non lo capiate», «questo è un errore gravissimo, nemmeno alle elementari» allontana l'autostima di ragazzi e ragazze e di conseguenza la propensione alla curiosità. Ci vuole tempo per affrontare le cose, tempo da dedicare ai dubbi, alle paure, ai non so fare. Non si può agganciare la didattica a quegli studenti e a quelle studentesse con un alto grado di motivazione e che sono quindi disponibili ad un livello di fatica sopra la norma. L'efficacia dell'insegnamento della matematica si misura con la capacità, o almeno la volontà, di far attraversare la tempesta a tutti e tutte, di coinvolgere, lasciare un segno che sia permanente. L'insegnante non deve essere un muro da scalare solo da chi ne ha la forza, ma un ponte che agevoli il passaggio di tutti, ognuno secondo propria propensione. Non è la banalità che tutti debbano essere promossi, è la necessità che nessuno sia lasciato da solo in un terreno tanto difficile. Il prezzo altrimenti è altissimo, la rassegnazione sociale (quando non diventa giustificazione o vanto) del «io di matematica non capivo nulla», bandiera di molti adulti.

Motivazione

Senza motivazione non vi è possibilità di affrontare alcun percorso, figuriamoci uno difficile. Ci sono di mezzo speranze, aspettative, progetti personali, interessi. E una rete sociale di contatti (famiglia, amici, società) che spingono nella direzione del successo. Per un percorso matematico serio, però, la motivazione non può venire da una gratificazione sociale in termini di successo; studiare per il voto alto può funzionare solo per pochissimi casi, i più si perdono ai primi voti bassi. Bisogna che la motivazione venga costruita dal docente, la si deve cercare nella materia, per la materia, non al di fuori di essa. Si devono cercare insieme sprazzi di bellezza, interesse culturale, lo stupore di fronte ad un panorama pressoché infinito. Si deve smettere soprattutto di considerare la matematica come una materia prettamente tecnica, la rincorsa verso una abilità. Un lavoro faticoso, necessario ancor di più di fronte a ragazzi e ragazze disinteressati. L'allontanamento da una disciplina difficile dove spesso la misura delle proprie attitudini si limita ad un voto è quasi scontato in età adolescenziale; se l'insegnamento si limita alla tecnica, non mostra spiragli di fantasia e di bellezza, la partita è persa in partenza per molti e molte. Spesso si fa appello al senso del dovere, «devi studiare anche se non ti piace»; ma il senso del dovere è un concetto astratto in età adolescenziale,

lo si deve costruire, ci vuole anche in questo caso tempo e fatica (da parte di tutti). Un compito anche della scuola, necessario sicuramente, ma che richiede una forte motivazione. Si corre altrimenti il rischio che diventi obbedienza («fai così se no vieni bocciato») che, a differenza del senso del dovere, non è mai un valore, anzi, spesso è un ostacolo alla libertà e all'educazione. La persona obbediente tenderà a smettere di fare qualsiasi cosa in assenza di conseguenze negative, la persona con senso del dovere farà le cose perché è giusto farle, indipendentemente dalle conseguenze. Per sviluppare tutto questo dobbiamo dare qualcosa, un appiglio a cui aggrapparsi, non basta dire «studia questa cosa perché un domani ti sarà utile». L'orizzonte costituito da quel «un domani» è un orizzonte lontano anni luce nella mente di un adolescente. Bisogna continuamente, costantemente, faticosamente motivare. Non obbligare.

Pazienza

Da parte di chi insegna, da parte di chi apprende. I risultati non possono essere immediati, la comprensione richiede tempo, quello che a noi sembra immediato ad un ragazzo o ad una ragazza può sembrare privo di senso. La pazienza richiede tempi lunghi, difficilmente si sposa con programmi standardizzati, con scadenze uguali per tutti, con livelli che non tengano conto della storia personale di ognuno. Spesso imputiamo le difficoltà alla poca voglia od al poco impegno dimenticando che l'interesse si costruisce nel tempo, con pazienza. Se una spiegazione non viene compresa deve esserci una selva di mani alzate, deve esserci il sorriso dell'insegnante, la possibilità di rispiegare, cambiando punto di attacco se necessario, cercando altre strade. Se una verifica va male la si deve analizzare, capire, rifare se necessario. Anche più volte. Corriamo dietro a programmi (che non ci sono più), indicazioni, libri di testo, test standardizzati, esami di fine ciclo. Tutto questo lascia poco tempo per esercitare la pazienza di aspettare chi ha il passo diverso dal nostro. Invece di lamentarci che i nostri studenti e le nostre studentesse non studiano abbastanza, parliamo con loro per capire perché.

Affezione

Non si può lasciare il segno (insegnare) senza provare vicinanza, rispetto, affetto. Anche in questo caso ci vuole tempo, bisogna conoscersi, bisogna dare peso alle persone e non ai numeri. Ogni singolo giorno, ogni singola ora in classe. L'insegnante deve preoccuparsi dei propri studenti e delle proprie studentesse, deve voler loro bene, deve tenerci. Non può essere indifferente, ci vuole affezione. Ragazzi e ragazze possono avvicinarsi solo se sentono di contare davvero qualcosa, altrimenti ricadono nel ruolo di fruitori di un servizio, si sentono uno dei tanti elementi (tra i più fastidiosi) di un lavoro e non il punto centrale del mestiere di insegnante. Anche loro devono affezionarsi a chi insegna per avvicinarsi alla materia. Non significa diventare amici, ruolo e differenza di età non lo consentono: significa che per insegnare una materia così difficile ci vuole uno sforzo che solo l'affezione a volte può giustificare.

L'imparzialità non ha nulla a che vedere con l'indifferenza, prima risolveremo questo malinteso e meglio sarà.

Fiducia

Studenti e studentesse devono avere fiducia in chi cerca di parlare loro di matematica, fiducia nel sapere che non sono soli, che le difficoltà si possono affrontare, che si può anche sbagliare. Chi insegna matematica deve essere punto di riferimento, deve ascoltare tutte le domande, farsi carico dei problemi, evitare di sottostimare, sminuire. Frasi come «non sei portato» o «è banale, pensaci per conto tuo» sono abissi da cui non si torna indietro. L'insegnante deve camminare sullo stesso terreno dei suoi studenti e delle sue studentesse, può sbagliare ed ammettere di aver sbagliato, può pronunciare la frase «non lo so» e poi documentarsi, può mantenere la parola data, può fare di tutto per non lasciare nulla di intentato. Deve, in altre parole, essere degno o degna di fiducia.

Valutazione

Misurare è facilissimo, valutare meno. Non dobbiamo o possiamo fermarci alla misura, la valutazione richiede un'assunzione di responsabilità ed una libertà che devono andare molto oltre la verifica. L'imparzialità, l'obiettività, la standardizzazione dei voti vanno nella direzione di rendere tutto il processo valutativo automatico; può andar bene per i diligenti, ma spesso diventa un tritacarne senza ritorno. Non si tratta di inventare voti o di ridurre tutto ad un fatto di simpatia, si tratta di mettere in atto la propria professionalità e rivendicare, insieme alla libertà di insegnamento, anche la libertà di valutazione. Laddove c'è fiducia nessuno si sentirà prevaricato, laddove c'è dialogo e condivisione di intenti non può che esserci una valutazione serena che sia, prima di tutto, propedeutica all'insegnamento. I compiti, le interrogazioni, i voti non sono il fine della scuola, sono un mezzo per migliorare il più possibile il dialogo educativo. E siccome il dialogo è fatto a più voci, se no è un monologo, le misurazioni sono da distribuire e condividere tra chi insegna e chi impara. Altra cosa è la valutazione, che tiene conto di molti fattori, anche non misurabili. Togliamo i voti dal loro attuale piedistallo, rendiamoli utili e non determinanti, costruiamo una didattica centrata sulla conoscenza e non sulla misurazione, riportiamo le ansie di ragazzi e ragazze (e delle loro famiglie) ad un livello tollerabile e centrate su temi importanti, non su un numero in una casella a fine anno. Questo non significa non dare importanza ai voti, il contrario. Il mio fine ultimo non è far sì che i miei studenti e le mie studentesse prendano dieci, il mio fine ultimo è trasmettere loro il gusto di fare matematica. Se riesco in questo i voti arriveranno da soli.

Poesia

La matematica serve a costruire ponti e a molte altre cose, ma non è per questo che la insegniamo, non per questo ne proponiamo lo studio. Certo, le applicazioni della matematica possono essere importanti, motivanti, a volte

anche belle, ma il vero motivo che dovrebbe spingerci da educatori è un altro: la sua bellezza. Molti studenti e molte studentesse rimangono indifferenti, se non ostili, perché non mostriamo loro l'aspetto umano, poetico, estetico della matematica. Apro un libro a caso e trovo esercizi su esercizi di puro calcolo, adatti sicuramente a formare la tecnica (necessaria), ma avviliti da un punto di vista umano quando costituiscono l'unico orizzonte mostrato. Dobbiamo portare quotidianamente lo stupore nell'insegnamento della matematica, la meraviglia ed il senso di straordinaria prospettiva che l'edificio matematico offre. Vengono in mente le parole di Borges sulla musica, «misteriosa forma del tempo». In mezzo a tutti i calcoli, a tutte le «competenze» della scuola moderna, ai tecnicismi, alle abilità da cittadino modello, in mezzo a tutto l'arido deserto che spesso allontana le giovani menti nel momento in cui più sarebbero avvicinabili, in mezzo a tutto questo proviamo a far ascoltare la melodia muta, inutile e, per questo, meravigliosa della matematica.

sabato 1 luglio 2017 01:20

§

Riporto un risultato interessante dovuto a Hamilton che riguarda le orbite di un corpo soggetto a un potenziale gravitazionale nello spazio delle velocità.

È noto che le orbite chiuse seguite da un pianeta intorno al sole sono ellissi (prima legge di Keplero) dove il sole occupa un fuoco F , come in figura.

Trascuriamo il moto del Sole considerandolo fermo.

Scrivendo la seconda legge della dinamica ed usando la forza di attrazione gravitazionale newtoniana otteniamo

$$m\dot{\vec{v}} = -\frac{GMm}{r^2}\hat{r}$$

dove, ricordo, il punto indica la derivata rispetto al tempo, m è la massa del pianeta (che si semplifica), M la massa del sole ed il simbolo $\hat{r}$ indica il versore radiale, ovvero il vettore di lunghezza unitaria che parte dal centro verso il punto considerato (il segno meno è dovuto alla natura attrattiva della gravità).

Usando le componenti x ed y possiamo scrivere

$$\begin{aligned}\dot{v}_x &= -\frac{GM}{r^2} \cos \theta \\ \dot{v}_y &= -\frac{GM}{r^2} \sin \theta\end{aligned}$$

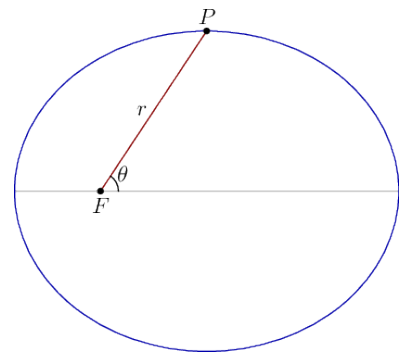
A questo punto moltiplichiamo al secondo membro sia il numeratore che il denominatore per $\dot{\theta}$ ottenendo

$$\begin{aligned}\dot{v}_x &= -\frac{GM}{r^2} \dot{\theta} \cos \theta \\ \dot{v}_y &= -\frac{GM}{r^2} \dot{\theta} \sin \theta\end{aligned}$$

Il termine $r^2\dot{\theta}$ è costante; si tratta infatti del momento angolare rispetto a F diviso la massa m , momento angolare che si conserva perché la forza è sempre radiale. Vedendolo da un altro punto di vista è facile dimostrare che questo termine è proporzionale alla velocità areolare del pianeta, velocità che per la nota seconda legge di Keplero è costante (esercizio per casa).

Chiamando dunque $r^2\dot{\theta} = l$ con l costante e ricordando le proprietà di derivazione di seno e coseno, riscriviamo le equazioni del moto in questa forma

$$\dot{v}_x = -\frac{GM}{l} \sin \theta$$



$$\dot{v}_y = \frac{GM}{l} \cos \theta$$

Portiamo a sinistra e ricordando che la somma delle derivate è la derivata della somma (linearità della derivazione) otteniamo

$$\frac{d}{dt} \left(v_x + \frac{GM}{l} \sin \theta \right) = 0$$

$$\frac{d}{dt} \left(v_y - \frac{GM}{l} \cos \theta \right) = 0$$

e dunque, ricordando che una funzione a derivata nulla è uguale ad una costante, otteniamo

$$v_x + \frac{GM}{l} \sin \theta = k_x$$

$$v_y - \frac{GM}{l} \cos \theta = k_y$$

con k_x e k_y costanti. Ultimo sforzo, con semplice passaggio otteniamo

$$v_x - k_x = -\frac{GM}{l} \sin \theta$$

$$v_y - k_y = \frac{GM}{l} \cos \theta$$

Eleviamo al quadrato e sommiamo, ottenendo (ricordando la relazione fondamentale della goniometria)

$$(v_x - k_x)^2 + (v_y - k_y)^2 = \left(\frac{GM}{l} \right)^2$$

Ed ecco il risultato interessante di cui parlavo all'inizio: nello spazio delle velocità (v_x, v_y) l'orbita è una **circonferenza**, qualunque sia la forma dell'ellisse nello spazio (x, y) . La circonferenza ha centro in (k_x, k_y) e raggio pari a $\frac{GM}{l}$. Questo risultato (ottenuto a fine ottocento da Hamilton per la prima volta) si applica ovviamente non solo ad un pianeta intorno al sole, ma a qualsiasi moto soggetto ad una forza gravitazionale newtoniana. La forma dell'orbita nello spazio delle velocità prende il nome di **odografo**; abbiamo appena dimostrato che l'odografo per le orbite newtoniane dei pianeti è una circonferenza. Alcuni esercizi:

1. dimostrare che, nelle condizioni qui proposte, $k_x = 0$ e k_y è pari al raggio della circonferenza moltiplicato per l'eccentricità dell'orbita;
2. cosa succede se l'orbita non è chiusa, ovvero è una parabola o un'iperbole?
Con minimo sforzo è possibile verificare che anche in questo caso nello

spazio delle velocità la traiettoria è una circonferenza (o meglio un arco di circonferenza).

BIBLIOGRAFIA

- [1] J. L. Borges, *Finzioni*. Einaudi, 2007.
- [2] E. Cassirer, R. Klibansky, e H. Paton, *Philosophy & History: Essays Presented to Ernst Cassirer*. in (Harper Torchbooks). Harper & Row, 1963.
- [3] J. Conway e R. Guy, *Il libro dei numeri*. Hoepli, 1999.
- [4] N. Calkin e H. S. Wilf, «Recounting the Rationals», *The American Mathematical Monthly*, vol. 107, fasc. 4, pp. 360–363, 2000, doi: [10.1080/00029890.2000.12005205](https://doi.org/10.1080/00029890.2000.12005205).
- [5] M. Aigner e G. Ziegler, *Proofs from THE BOOK*. Springer, 2004.
- [6] R. Giannitrapani, *Un labirinto incerto. Appunti per una poetica della matematica*. Milano: Mondadori, 2019.